1151 建築設計（三）第一階段評圖公告

評圖日期：2026 年 10 月 27 日（二）
評圖時間：09:30 開始，17:00 統一結束
評圖地點：大孝館九樓梯廳、走廊東側及走廊西側
評圖題目：第一階段 | 自宅改造：住宅與工作室

評圖分組、場地與時間安排

本次評圖採三組同步進行，每組由兩位老師共同評圖。每位學生評圖時間原則為 20–25 分鐘，其中學生報告約 10 分鐘，其餘時間由評圖老師進行講評與討論。各組自 09:30 開始連續評圖，原則於 16:00–16:35 間完成；評圖結束後進行作品整理、場地復原及簽退，17:00 統一結束。

A 組 | 謝孟樂老師 × 簡嘉儀老師 | 大孝館九樓走廊西側
學生：吳昱寬、蕭宥勝、洪民翰、沈文斌、蔡昀蓉、吳禹珈、楊智奇、張嘉顯、彭詠凌、闕子翔、王映予、鍾憲治、許淇翔、林育慶、林豊淮、王彥勛。
B 組 | 郭子文老師 × 吳日昭老師 | 大孝館九樓走廊東側
學生：林倢伸、許恩糧、陳柏樺、盧艾玲、莊昀翰、陳若菱、莊子逸、賴育祺、曾詩耘、蔡明哲、詹沛璇、陳芷妤、謝馥竹、陳琦升、林子嫻、陳品燁。
C 組 | 劉建成老師 × 江益璋老師 | 大孝館九樓梯廳
學生：紀欣妮、葉傳晟、曾德予、陳妍忻、劉淯昀、陳昀婕、高崧鈞、謝易宸、謝家綺、洪睿宏、黃思睿、賴晴泠、劉炘篪、梁茵筑、鍾沂安、許家齊、余家瑋。

評圖注意事項

- **報到與準備**：所有學生須於 09:30 前抵達各自評圖地點，完成圖面張貼、模型定位及相關展示準備，並向 **吳澤民 (小民)** 助教辦理簽到。
- **評圖時間**：每位學生評圖時間原則為 20–25 分鐘，其中學生報告約 10 分鐘，其餘時間由評圖老師進行講評與討論。
- **全程參與：**學生須全程參與所屬組別評圖，並依評圖順序提前準備，避免影響整體進度。
- **評圖重點：**以第一階段「自宅改造：住宅與工作室」成果為主，檢核問題辨識、設計操作、平立剖發展、模型及整體設計邏輯。

- **場地復原：**評圖結束後，各組學生須共同完成圖面、模型、桌椅及周邊場地之整理與復原。
- 簽退離場：完成場地復原後，向 **吳澤民 (小民)** 助教辦理簽退；完成簽退後始得離開，17:00 統一結束。

第一階段評分依據 (詳附件題本)

第一階段「自宅改造：住宅與工作室」評圖依附件題本所列點圖項目進行評分，完成項目請於右欄勾選。

第一階段評分依據（詳附件題本）	完成
自宅位置與環境關係圖	☐
既有住宅現況平面圖	☐
既有住宅現況剖面圖	☐
家庭生活與使用行為圖	☐
人體．家具．工作尺度圖	☐
住宅問題分析圖	☐
Molitor 住宅兼工作室案例分析圖	☐
Molitor 設計方法轉譯圖	☐
設計概念與空間操作圖	☐
2–3 組改造方案比較圖	☐
改造後各層平面圖 1:30	☐
主要剖面圖 1:30	☐
必要立面 / 室內立面圖 1:30	☐
重要空間深化圖 (細部) 1:20 ~ 1:30	☐
改造前後比較圖	☐
光線、通風與室內外關係圖	☐
主要空間表現圖	☐
設計發展與模型操作歷程	☐
工作草模 / 操作模型	☐
第一階段模型 1:30	☐

評圖簽到 / 簽退表

姓名	簽到	簽退
吳昱寬		
蕭宥勝		
洪民翰		
沈文斌		
蔡昀蓉		
吳禹珈		
楊智奇		
張嘉顯		
彭詠凌		
闕子翔		
王映予		
鍾憲治		
許淇翔		
林育慶		
林豊淮		
王彥勛		
林倢伸		
許恩糧		
陳柏樺		
盧艾玲		
莊昀翰		
陳若菱		
莊子逸		
賴育祺		
曾詩耘		
蔡明哲		

姓名	簽到	簽退
詹沛璇		
陳芷妤		
謝馥竹		
陳琦升		
林子嫻		
陳品燁		
紀欣妮		
葉傳晟		
曾德予		
陳妍忻		
劉淯昀		
陳昀婕		
高崧鈞		
謝易宸		
謝家綺		
洪睿宏		
黃思睿		
賴晴泠		
劉炘旄		
梁茵筑		
鍾沂安		
許家齊		
余家瑋		

1151 建築設計（三）從既有改造到住宅新建

指導老師：謝孟樂 郭子文 吳日昭 劉建成 簡嘉儀 江益璋 (召集人)

一、課程定位

本課程承接大一建築設計基礎。大一上由燈具、家具等物件尺度出發，透過形式、人體、材料、構造與實際使用進入全尺度實構；大一下則由個人生活行為發展微型住宅，再透過分組操作處理小屋之間的鄰接、共享與聚落關係。大一重點不在特定建築造型，而是從感知、構成、人體、材料到實作，建立「透過操作形成設計」的能力，具有 Bauhaus 基礎設計教育所強調的做中學習精神。

進入大二後，設計訓練增加真實條件與複雜度。學生須從大一「如何生成物件與空間」，進一步學習閱讀既有建築、辨識問題、理解經典案例、提出設計策略，並透過平面、剖面、模型與反覆修改形成設計判斷。本學期分為兩個連續階段：第一階段由既有住宅出發，經由閱讀、問題辨識、案例閱讀與空間操作進行改造；第二階段則將這些方法帶到新的空地，從環境與生活條件重新生成住宅。

本學期的學習路徑為「既有住宅 → 閱讀 → 問題 → 案例閱讀 → 操作 → 改造」，再進入「空地 → 環境 → 生活 → 住宅 → 建築 → 整合」。大二並透過 Le Corbusier 經典案例建立閱讀與轉譯能力，延續大一由物件、人體、材料與實作所建立的設計基礎。

課程現階段以都市建築與室內建築兩個面向作為主要訓練，同時提前置入景觀建築的環境觀點。景觀並非最後附加的植栽配置，而是所有學生都應具備的基地、日照、風、地形、植栽、視線及室內外關係判讀，使學生逐步建立由人體、室內、建築延伸至環境的完整思考。

二、設計如何進行

本課程強調「透過設計進行思考」。學生不是先得到答案再完成圖面，而是在觀察、測繪、案例閱讀、平面、立面、剖面、工作

模型與數位模型的同步發展，以及反覆修改中逐步形成設計判斷。圖面、模型與空間應相互一致，使尺度、構造、建築元件與設計概念能在同一套邏輯中被持續檢核。

第一階段著重從既有住宅中「讀懂、判斷、操作與改造」；第二階段則將這些能力帶到新的基地，學習「生成、整合與構築」。兩個階段不是彼此獨立的住宅題目，而是一個連續的設計學習過程。課程鼓勵搭配建築資訊模型（Building Information Modeling, BIM）軟體，如 Archicad 或 Revit，進行既有住宅建模與新建住宅設計發展，使平面、立面、剖面與三維模型能由同一建築資訊持續修正與整合 (圖 1)。



圖 1 | BIM 建築資訊模型與設計整合示意

透過 Archicad、Revit 等 BIM 軟體，使平面、立面、剖面與三維模型同步發展，並持續檢核空間、構造與建築元件的一致性。

資料來源：Graphisoft Archicad

每一階段都應持續檢查四個基本問題：我要解決什麼？我做了什麼設計操作？空間因此改變了什麼？最後的結果是否成立？評圖亦不只檢查最終作品，而是同時檢視問題、操作、成果與前後邏輯是否清楚，並確認平面、立面、剖面、實體模型與 BIM 模型是否共同反映同一套設計判斷。

三、學習進程與檢核時間

本學期分為兩個連續階段。各階段均由解題開始，經由各指導老師依設計進度安排點圖與階段檢核，再進入評圖。檢核重點包括問題設定、設計操作、平立剖發展、工作模型、BIM 模型與成果整合，強調設計在過程中持續修正，而非於評圖前一次完成。

第一階段 | 自宅改造：住宅與工作室
2026 年 9 月 15 日（二）解題，10 月 27 日（二）評圖。

第二階段 | 北投地熱谷周邊住宅新建
2026 年 11 月 3 日（二）解題，12 月 22 日（二）評圖。

兩階段學習成果展
2026 年 12 月 29 日（二），整合兩階段設計成果進行展示。

第一階段 | 自宅改造：住宅與工作室

第一階段採個人操作。學生於一年級升二年級暑假期間已完成自宅測繪與基本環境紀錄，本階段直接以自己的住宅作為真實設計條件。每位學生的家庭組成、住宅類型與基地環境皆不同，可能為集合住宅、公寓、街屋、透天住宅或其他住宅形式，因此本題不追求相同條件，也不以住宅大小、住宅類型或既有環境優劣作為評量依據，而是要求每位學生都能從自己的限制中提出具有相同深度的設計問題與空間回應。住宅面積較小者可以進行全戶改造；住宅面積較大或為多層住宅者，則可界定約 60 至 100 平方公尺的核心設計範圍，其餘空間作為整體住宅與環境脈絡理解。



圖 2 | Le Corbusier 的 Molitor 住宅兼工作室

第一階段經典案例。學生由住宅與工作室的共存關係出發，閱讀人體、家具、自然光、平面、剖面、屋頂、露臺與都市環境，作為既有住宅改造與設計方法轉譯的參考。

資料來源：Fondation Le Corbusier
https://www.fondationlecorbusier.fr/en/work-architecture/achievements-molitor-building-paris-france-1931-1934/

本階段的核心不是「重新裝修自己的家」，而是「重新閱讀自己的家」。學生須重新觀察家庭一天中的生活，包括誰在什麼時間使用哪些空間、如何起居、飲食、工作、學習、休息、收納與會客，以及不同成員之間是否產生活動干擾。分析不得直接從客廳、餐廳、臥室或廚房等房間名稱開始，而應延續大一下由生活行為、人體姿態、家具、光線、私密性與室內外關係理解住宅的方法。 學生必須從這些觀察中指出真正值得改變的問題，例如工作與家庭活動互相干擾、住宅深處缺乏自然光、公私領域模糊、收納與生活脫節、樓梯只具有交通功能，或陽台與實際生活完全分離。

本題進一步加入「住宅與工作室」作為新的生活條件。每位學生須設定一位主要工作室使用者，可以是自己，也可以是家庭成員，並明確設定其工作內容，例如設計、繪畫、攝影、模型製作、工藝、音樂、寫作、研究、烘焙或遠距工作等。工作室不能只是住宅中多放一張桌子，而應從人體姿態、家具設備、收納、光線、聲音、通風、清潔、展示及使用時間理解工作所需要的空間，再進一步判斷工作與家庭生活究竟應該靠近、分離、交錯，或隨不同時間轉換。

經典案例 | Le Corbusier 的 Molitor 住宅兼工作室

大一主要由學生自己生成形式與空間，大二則開始導入成熟建築案例，訓練學生從「自己生成」進一步進入「閱讀、反推與轉譯」。第一階段以 Le Corbusier 位於巴黎 Molitor 公寓頂層的住宅兼工作室作為主要案例 (圖 2)，原因不只是它屬於現代建築經典，而是這個作品同時整合了住宅、創作、人體、家具、材料、自然光、平面、剖面、屋頂、露臺與都市環境，恰好可以承接學生在大一已建立的人體、家具與生活尺度，再進一步進入完整建築空間的思考。

案例分析的目的不是蒐集照片或模仿 Le Corbusier 的形式，而是反推「為什麼這樣做」。學生應理解住宅與工作室如何共存、工作空間為何需要不同的剖面條件、自然光如何進入、家具與活動門片如何參與空間組織，以及露臺與屋頂如何讓室內生活與城市環境產生關係。都市建築面向可從集合住宅框架、入口、垂直動線、平面、剖面、外殼、開口、屋頂與都市關係閱讀；室內建築面向則可從人體、家具、工作尺度、收納、材料、色彩、光線及空間轉換閱讀。桶狀拱頂可以成為剖面與自然光的學習對象，但不能成為形式範本；任何特殊形式都必須能說明其真正解決了什麼空間問題。

設計操作

完成現況與案例閱讀後，學生須將問題轉化為具體的設計操作。設計不是只畫出一個新的平面，而是必須判斷哪些既有條件值得保留、哪些需要拆除、哪些空間應重新連接或分離、哪些開口應打開或封閉，以及家具、樓梯、陽台、屋頂或工作空間是否能成為重新組織生活的關鍵。學生至少須提出二至三個具有實質差異的設計方向，差異應來自工作室位置、動線、公私關係、採光、空間開放與封閉、平面或剖面，而不是只改變家具擺設。

平面與剖面必須同步發展。集合住宅可以較深入處理隔間、家具、收納、開口、光線及空間界面；透天住宅則可進一步處理樓層、樓梯、天井、前後採光、屋頂及垂直生活。工作模型持續作為設計思考工具，學生須利用模型進行切割、移動、開啟、封閉、穿透、高低及剖面關係的測試，並保留必要的修改歷程。這延續大一將模型視為思考工具的訓練，學生必須能說明「為什麼修改，以及這次修改解決了什麼問題」。

景觀與環境觀點同時進入改造判斷。學生須重新閱讀日照、風、植栽、視線、鄰棟、街道、陽台、庭院、露臺、屋頂與窗景，使住宅改造不只停留在內部隔間。中期後，學生可依都市建築或室內建築面向進一步深化：前者加強建築整體、剖面、結構、外殼、開口與環境關係；後者加強人體、家具、收納、材料、光環境與空間轉換，但兩個面向皆須維持一個完整住宅的設計能力。

第一階段點圖項目

第一階段最後，每位學生應能清楚回答：我原來看見了什麼問題？我做了什麼空間操作？住宅因此產生什麼改變？這個改變真的改善了原來的生活嗎？

1. 自宅位置與環境關係圖：說明住宅所在位置、道路、鄰棟、朝向、日照、風、植栽與主要外部條件。
2. 既有住宅現況平面圖：依實際測繪呈現牆體、門窗、樓梯、家具、設備與空間尺度。
3. 既有住宅現況剖面圖：說明樓高、樓板、樓梯、開口、家具與上下層的垂直關係。
4. 家庭生活與使用行為圖：呈現家庭成員一天中的活動、移動、停留、工作、休息與共享關係。
5. 人體．家具．工作尺度圖：以人體姿態、家具與設備說明重要生活及工作活動所需空間。
6. 住宅問題分析圖：將採光、動線、公私、收納、工作干擾或室內外關係等問題具體標示出來。
7. Molitor 住宅兼工作室案例分析圖：分析住宅與工作室、平剖、家具、光線、屋頂、露臺及都市環境的關係。
8. Molitor 設計方法轉譯圖：萃取案例中的空間方法，說明哪些原則可以轉化至自己的住宅設計。
9. 設計概念與空間操作圖：以圖示說明保留、拆除、移動、開啟、封閉、穿透或重新連接等主要操作。
10. 2–3 組改造方案比較圖：比較不同方案在工作室位置、動線、公私、採光、平面與剖面上的差異。
11. 改造後各層平面圖 1:30：完整呈現改造後的牆體、門窗、家具、設備、動線與空間關係。

12. 主要剖面圖 1:30：呈現最重要的垂直空間、樓梯、開口、採光、家具及住宅與工作室關係。
13. 必要立面 / 室內立面圖 1:30：說明重要牆面、開口、家具、收納、材料或室內界面的設計。
14. 重要空間深化圖 1:20～1:30：選擇工作室、樓梯、家具牆或室內外界面進一步深化尺度與空間。
15. 改造前後比較圖：以相同平面、剖面或視角呈現改造前後的主要差異。
16. 光線、通風與室內外關係圖：說明自然光、風、窗景、陽台、庭院或露臺如何參與住宅空間。
17. 主要空間表現圖：表達改造後最具代表性的生活、工作或室內外過渡空間。
18. 設計發展與模型操作歷程：呈現草圖、工作模型與關鍵修改，說明設計如何逐步形成。
19. 模型：工作模型 + 期末實體模型 1:30。工作模型用於測試與修改；期末模型須能讀出主要空間、家具、剖面與室內外關係。
20. 成果版面整合：以上點圖項目可依設計邏輯整合為圖組，不要求每一項獨立成圖；期末至少完成 5 張 A0 版面，並以圖面、圖解與模型為主要溝通方式，文字僅作必要的標題、數據、圖說與簡要設計說明。